Investigación de fuentes de datos de mercado y persistencia

Autor: Manus AI

Fecha: 22 de agosto de 2026

Decisión a validar: fuentes de mercado y base de datos para la evolución reactiva de Portafolio Intel.

> **Conclusión ejecutiva.** No existe una fuente que sea, al mismo tiempo, **gratuita, sin cuotas, de cotización en tiempo real, con cobertura global y licenciada para mostrar datos a clientes**. Las bolsas regulan y licencian los datos de mercado en tiempo real. La propuesta segura es iniciar con una base de datos gestionada gratuita y fuentes oficiales de fundamentales/FX, y reservar las cotizaciones en vivo mostradas a clientes para un proveedor con licencia comercial cuando se active ese caso de uso.

1. Criterios de selección

La selección se ha evaluado contra la cobertura real de la cartera actual —fondos, ETF, acciones, P2P, cripto y divisas—, la estabilidad operativa, los límites gratuitos, el derecho de uso y la capacidad de alimentarla desde un servicio backend. No se ha considerado válida una API no oficial o extraída mediante scraping, porque no ofrece garantía de continuidad, calidad ni licencia de redistribución.

Criterio	Umbral requerido	Por qué importa
Licencia	Uso permitido para el destino final del dato	Mostrar datos a clientes es diferente de hacer pruebas personales.
Frescura	Marca de tiempo y estado de mercado por observación	Evita etiquetar como «en vivo» un dato retrasado o de cierre.
Cobertura	Identificador estable por ISIN/ticker y mercado de negociación	Reduce asignaciones erróneas entre fondos, ETF y listados duales.
Resiliencia	Límite, reintentos, caché y proveedor de reserva	La UI no debe bloquearse ni duplicar alertas por un fallo de proveedor.
Coste	Sin tarjeta para el MVP, con ruta clara de escalado	El servicio puede empezar sin pago, pero no se ocultan límites técnicos o legales.

2. Hallazgo principal: la restricción «sin cuota» no es compatible con el dato en vivo para clientes

Alpha Vantage indica expresamente que su servicio gratuito se limita a 25 peticiones diarias y que los datos estadounidenses en tiempo real o con retraso de 15 minutos son servicios premium, por requisitos regulatorios y de licencia. [1] Finnhub ofrece un plan gratuito de 60 peticiones por minuto y WebSocket para 50 símbolos, pero lo etiqueta como **uso personal**; por tanto no debe utilizarse como fuente para un producto que distribuya datos a clientes. [2]

Twelve Data ofrece un nivel gratuito de 800 peticiones diarias, ocho créditos de WebSocket de prueba y solo uso interno sin visualización; esto impide tratarlo como un feed gratuito para el dashboard de clientes. [3] CoinGecko permite un plan Demo sin tarjeta, pero limita a 10.000 créditos mensuales, 100 llamadas por minuto, una frescura desde 60 segundos y atribución; sus WebSockets comerciales pertenecen a planes de pago. [4]

> La palabra «en tiempo real» debe ser un dato del modelo, no una etiqueta de interfaz: cada observación almacenará `observed_at`, `provider_at`, `market_status`, `delay_seconds`, `source` y `license_scope`.

3. Comparativa de proveedores

Fuente	Datos relevantes	Gratuito actualmente	Límite o restricción decisiva	Veredicto
Supabase	PostgreSQL, Auth, Storage, cambios de Postgres en tiempo real	Sí, sin tarjeta para MVP	500 MB de BD, 5 GB de salida, 2 M de mensajes de tiempo real/mes; pausa tras una semana inactiva.	**Base de datos recomendada para el MVP.**
Finnhub Free	Cotizaciones US, fundamentales US, FX/cripto y WebSocket	Sí	60 peticiones/minuto, 50 símbolos WebSocket, licencia de uso personal.	Solo laboratorio interno; **no** para mostrar cotizaciones a clientes.

Twelve Data Basic	Acciones US, ETF US, FX, cripto y referencias	Sí	800 llamadas/día, 8 créditos WebSocket de prueba; «internal non-display».	Útil para prototipo interno y pruebas de adaptador, no para producción con clientes.
Alpha Vantage Free	Series históricas y algunos fundamentales	Sí	25 peticiones/día; tiempo real y datos US retrasados son premium.	Fuente auxiliar de baja frecuencia, no un feed reactivo.
CoinGecko Demo	Cripto y metadatos de mercado	Sí	10.000 créditos/mes, 100 llamadas/min, frescura desde 60 s, atribución.	Útil solo para una vista cripto de demostración claramente etiquetada.
SEC EDGAR	Presentaciones y XBRL de emisores estadounidenses	Sí, sin clave	No contiene cotizaciones; el navegador no debe consultarlo directamente por CORS.	**Fuente primaria para fundamentales y DCF de valores US.**
ECB Data Portal	Series estadísticas y tipos de cambio de referencia	Acceso programático documentado	No sustituye una cotización intradía negociable.	**Fuente primaria para FX de referencia y reporting.**

Supabase incluye en su plan gratuito 500 MB de base de datos, 5 GB de transferencia, 50.000 usuarios activos mensuales y 2 millones de mensajes de Realtime; ofrece peticiones API ilimitadas, aunque el proyecto se pausa tras una semana de inactividad.[5] Es la mejor opción para persistir las transacciones del MVP, controlar acceso por filas y propagar los cambios de datos ya validados hacia Recharts.

4. Arquitectura recomendada por tipo de dato

Dominio	Fuente inicial	Frecuencia	Uso en producto	Regla de interfaz
Movimientos, posiciones,	Google Sheets / CSV / SQL del	Al cambiar o según	Fuente de verdad de cartera y	Mostrar origen, última

préstamos P2P y dividendos	usuario	sincronización	fiscalidad.	conciliación y lote.
Cotización de valores de clientes	Proveedor con licencia comercial seleccionado al activar el servicio	WebSocket o intervalos del proveedor	Valoración de cartera y sparklines.	Mostrar proveedor, hora y retraso; no usar feed personal para clientes.
Fundamentales US	SEC EDGAR	Tras publicación/conciliación diaria	Módulo de análisis financiero, ratios y DCF.	Distinguir «dato reportado» de «estimación».
Divisas de referencia	ECB Data Portal	Diario	Informes y normalización de moneda.	Etiquetar como tipo de referencia, no de ejecución.
Cripto de demostración	CoinGecko Demo, detrás del servidor	Mínimo 60 s y respetando cuota	Vista opcional no crítica del MVP.	Incluir atribución y fecha/hora; no prometer streaming.

La SEC publica sus datos EDGAR y XBRL sin autenticación ni clave; las estructuras de envíos se actualizan en tiempo real al difundirse los documentos. Son adecuados para fundamentar los datos contables US del módulo de análisis, pero no para cotizaciones. [6] El portal de datos del BCE expone un servicio SDMX REST para recuperar series y metadatos, apropiado para tipos de cambio de referencia. [7]

5. Decisión técnica recomendada

Fase de lanzamiento sin pago

Se debe activar **Supabase Free** como fuente de verdad de datos del usuario, con autenticación, RLS, almacenamiento privado y Realtime para cambios internos de posiciones, sincronizaciones y alertas. Los dashboards de Recharts se suscribirán a cambios de las tablas agregadas (`portfolio_snapshots` , `positions` , `alerts`) y no a datos estáticos del componente.

Para precios, el sistema incorporará un contrato `MarketDataProvider` con adaptadores deshabilitados por defecto. El adaptador de Finnhub/Twelve Data puede usarse únicamente en un entorno de pruebas privado, con una etiqueta que indique que no puede

ser redistribuido bajo el plan gratuito. El adaptador SEC/ECB sí podrá alimentar datos primarios de fundamentales y FX para el módulo analítico y de reporting.

Fase de datos de mercado para clientes

Antes de mostrar cotizaciones en vivo a terceros, se debe contratar y registrar un proveedor con el permiso comercial que cubra los mercados concretos, especialmente ETF/fondos europeos. La decisión se basará en el inventario real de ISIN, bolsas y número máximo de espectadores, no en una API genérica. La tabla `market_data_entitlements` impedirá activar un ticker si la licencia configurada no permite su visualización.

Elemento	MVP sin coste	Escalado con datos para clientes
Persistencia y seguridad	Supabase Free con RLS, límites y auditoría de negocio.	Plan con backups, retención y controles organizativos.
Tiempo real	Cambios de cartera y estados de alerta desde Postgres Realtime.	Igual; las cotizaciones llegan al backend desde proveedor licenciado.
Cotizaciones	No se presentan como tiempo real a clientes. Modo interno o datos de cierre/valor aportado por la fuente.	WebSocket comercial, caché y fan-out a Realtime.
Fundamentales / DCF	SEC EDGAR para valores US; indicadores calculados y fecha de fuente.	Añadir cobertura internacional licenciada cuando sea necesario.
Cripto	Demo con atribución y límites.	Feed con licencia comercial y SLA si se vuelve crítico.

6. Pasos de implementación aprobables

1. Crear el proyecto Supabase y habilitar Auth, Postgres, Storage privado, RLS y Realtime para las tablas de lectura de dashboard.
2. Modelar `data_sources`, `sync_runs`, `transactions`, `positions`, `portfolio_snapshots`, `market_quotes`, `alerts`, `report_runs` y `audit_events`.
3. Implementar el conector de Google Sheets en servidor con OAuth de solo lectura y archivo de auditoría por lote; mantener los secretos fuera de la aplicación cliente.
4. Construir un adaptador de datos de mercado con validación de licencia, límite de peticiones, caché, timestamp de fuente e idempotencia. No incrustar claves de

Finnhub, Twelve Data ni CoinGecko en el navegador.

5. Reemplazar los arrays estáticos por consultas a Supabase y suscripciones Realtime de snapshots y alertas; Recharts recibe únicamente series ya normalizadas.
6. Añadir alertas deterministas basadas en datos conciliados; cada alerta tendrá umbral, severidad, fuente, deduplicación y estado de entrega.
7. Habilitar los informes PDF y borradores tributarios solo cuando el conjunto de transacciones esté cerrado, conciliado y versionado.
8. Contratar un feed comercial solo tras conocer el inventario de mercados y el número de usuarios externos que recibirán las cotizaciones.

Referencias

[1] Alpha Vantage — Support and usage limits
[2] Finnhub — Pricing and licensing
[3] Twelve Data — Individual pricing and Basic limits
[4] CoinGecko — API plans and pricing
[5] Supabase — Pricing and Realtime limits
[6] U.S. SEC — EDGAR application programming interfaces
[7] European Central Bank — Data Portal API overview